PROBLÈME · ANNALES MP · 25 MIN

Une norme sur les endomorphismes

On note $\langle\cdot|\cdot\rangle$ le produit scalaire usuel de $\mathbb{K}^n$ ($\mathbb{K}=\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) et $\|\cdot\|$ la norme associée. Soit E un sous-espace de $\mathbb{K}^n$ et $u\in\mathcal{L}(E)$.

1. Après avoir justifié l'existence des bornes supérieures, montrer que $\sup_{x\neq 0}\dfrac{\|u(x)\|}{\|x\|}=\sup_{\|x\|=1}\|u(x)\|$.
2. On note $|||u|||=\sup_{x\neq 0}\frac{\|u(x)\|}{\|x\|}$. Montrer que c'est une norme sur $\mathcal{L}(E)$.
3. Montrer qu'elle est sous-multiplicative : $|||uv|||\leqslant|||u|||\,|||v|||$, et en déduire une majoration de $|||u^k|||$.